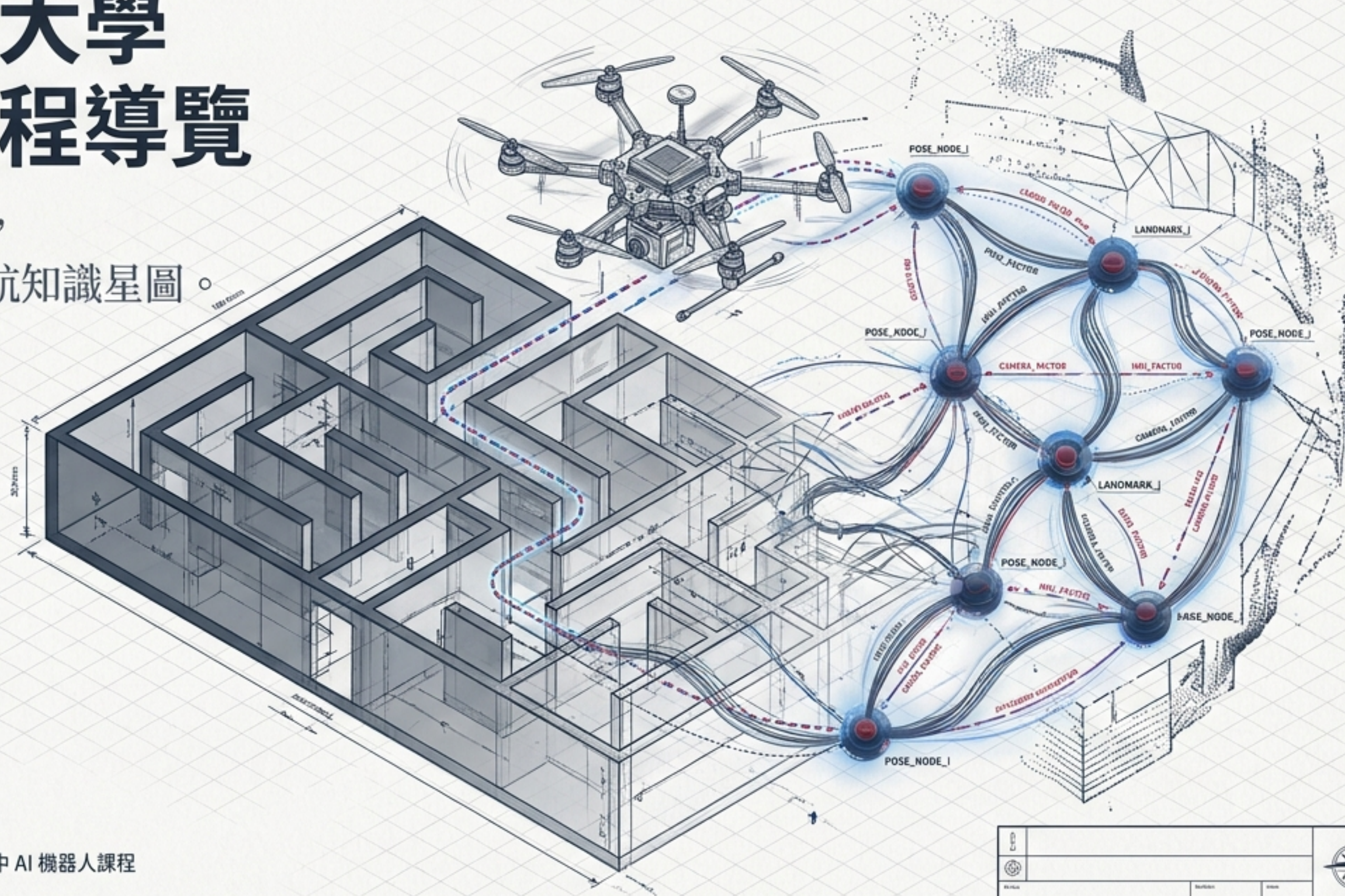


世界頂尖大學 SLAM 課程導覽

站在巨人的肩膀上，
建構你的機器人導航知識星圖。



啟動導航：本次探索的三大三大目標

任務一：感知



破解五大名校兵法
(拆解 MIT、CMU、Stanford、ETH/UZH、Bonn/Freiburg 的核心切入點)

任務二：建圖



掌握共通底層架構
(提取所有 SLAM 系統共享的 6 階段知識骨架)

任務三：導航



規劃專屬自學路線
(依據個人起點，指引最具效益的開源學習路徑)

如何高效求解這團機率？

CMU 與 Bonn/Freiburg 的戰場：
專攻濾波與圖優化。

$$p(x(t), m \mid z(1:t), u(1:t))$$

觀測資料從哪裡來？

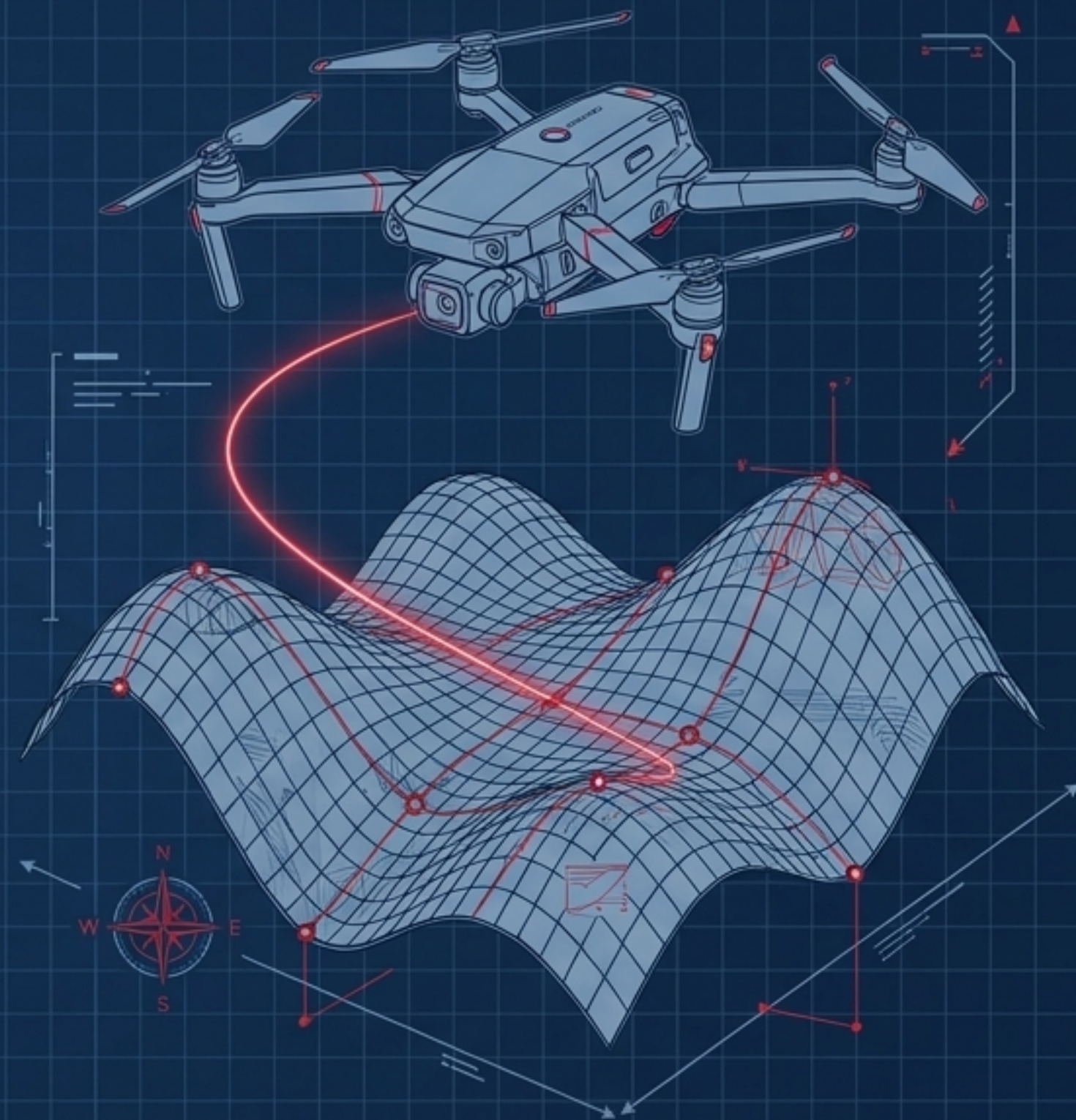
MIT 與 UZH 的戰場：專攻相機影像如何變成幾何約束。

解出來的地圖怎麼用？

Stanford 的戰場：將位姿餵給規劃與控制，打造自主系統。

MIT 16.485 VNAV：視覺導航與幾何的極致

- | | |
|---------|--|
| • 指揮官： | Luca Carlone (SLAM 領域重量級學者) |
| • 主修武器： | 從幾何出發、以最佳化收斂、用無人機驗證。 |
| • 獨門絕技： | 流形最佳化 (Optimization on Manifolds) - 解決旋轉空間無法直接加減的數學難題。 |
| • 實戰場域： | 學生分組操作真實無人機，期末進行無人機競賽式專題。 |
| • 開源寶庫： | 完整教材與實驗指引於 MIT OCW 全面免費公開。 |



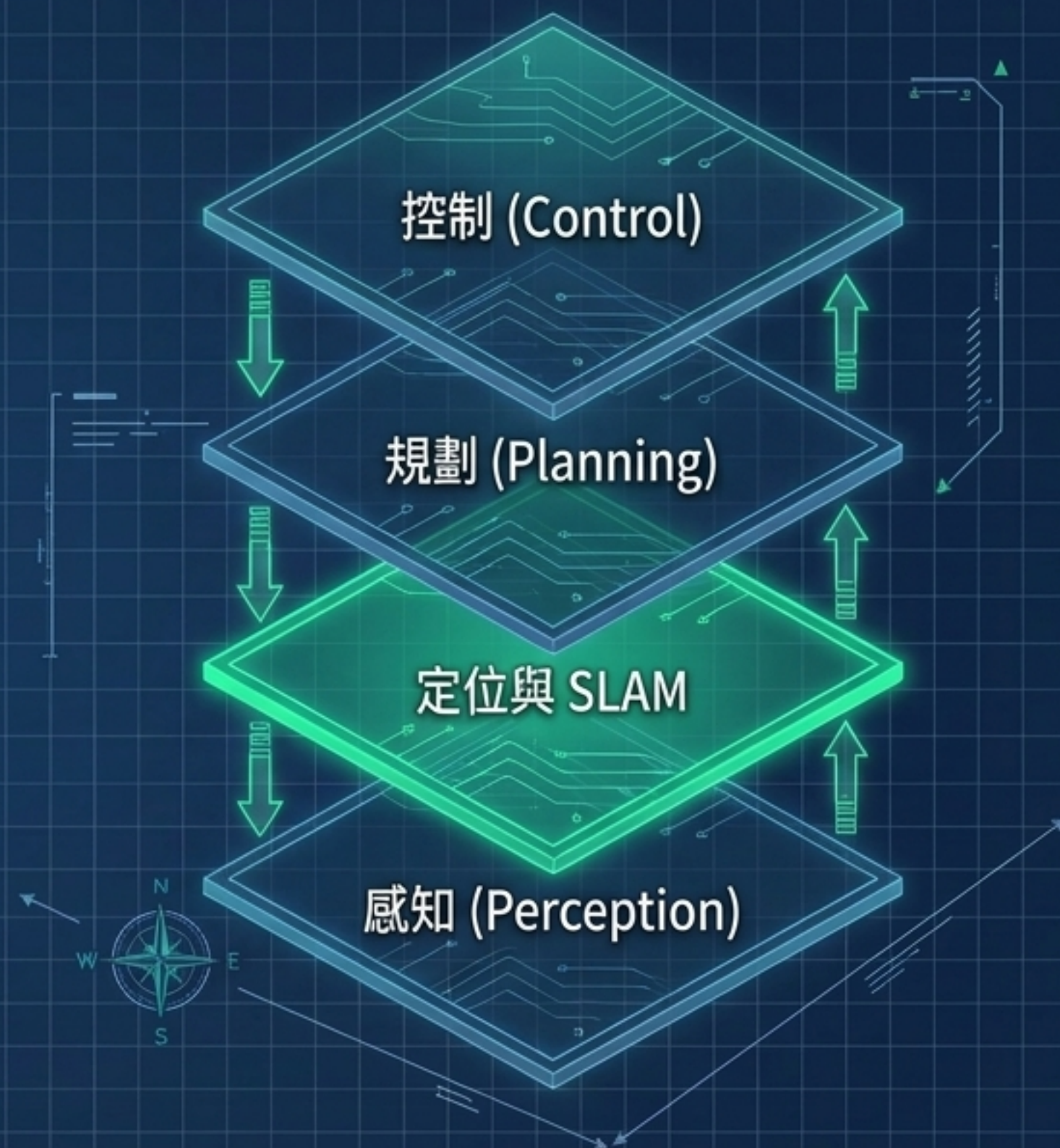
CMU 16-833：機率推論與最佳化的最高殿堂

- **指揮官：** Michael Kaess (iSAM / GTSAM 核心作者)
- **主修武器：** 線性代數與機率圖模型交會處的高效機率推論。
- **獨門絕技：** 因子圖 (Factor Graph) 與增量式平滑最佳化 (iSAM) - 現代 SLAM 後端的骨幹。
- **實戰場域：** 深入理解貝氏濾波家族與稀疏線性代數，帶領閱讀最先進系統論文。
- **歷史定位：** 這裡教的不是套裝軟體，而是教你手刻主宰當今產業的開源函式庫底層。



Stanford AA274A：以系統觀點看自主機器人全端

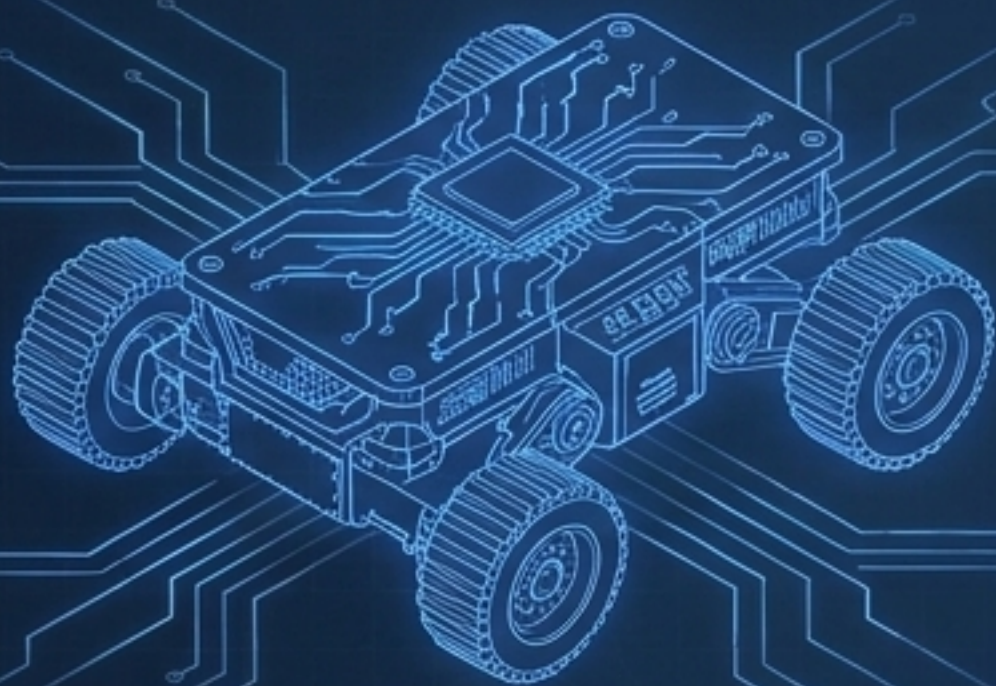
- | | |
|---------|--|
| • 指揮官： | Marco Pavone (自主系統實驗室 ASL) |
| • 主修武器： | 涵蓋自主機器人的完整技術堆疊，以系統帶領演算法。 |
| • 獨門絕技： | ROS (Robot Operating System) 骨幹整合。 |
| • 核心理念： | SLAM 不是孤島。往下承接感知資料，往上支撐路徑規劃。機器人必須先「知道在哪」，才能「知道去哪」。 |
| • 實戰場域： | 期末在模擬與實體機器人上整合出完整的自主導航系統。 |



ETH / UZH : 歐洲的行動機器人與視覺心臟

ETH 系統派 (Roland Siegwart)

- 特色：經典教科書與行動機器人總論。
- 貢獻：推出全球廣泛修習的 edX MOOC，以及 ROVIO / OKVIS 等開源無人機定位基建。



UZH 視覺派 (Davide Scaramuzza)

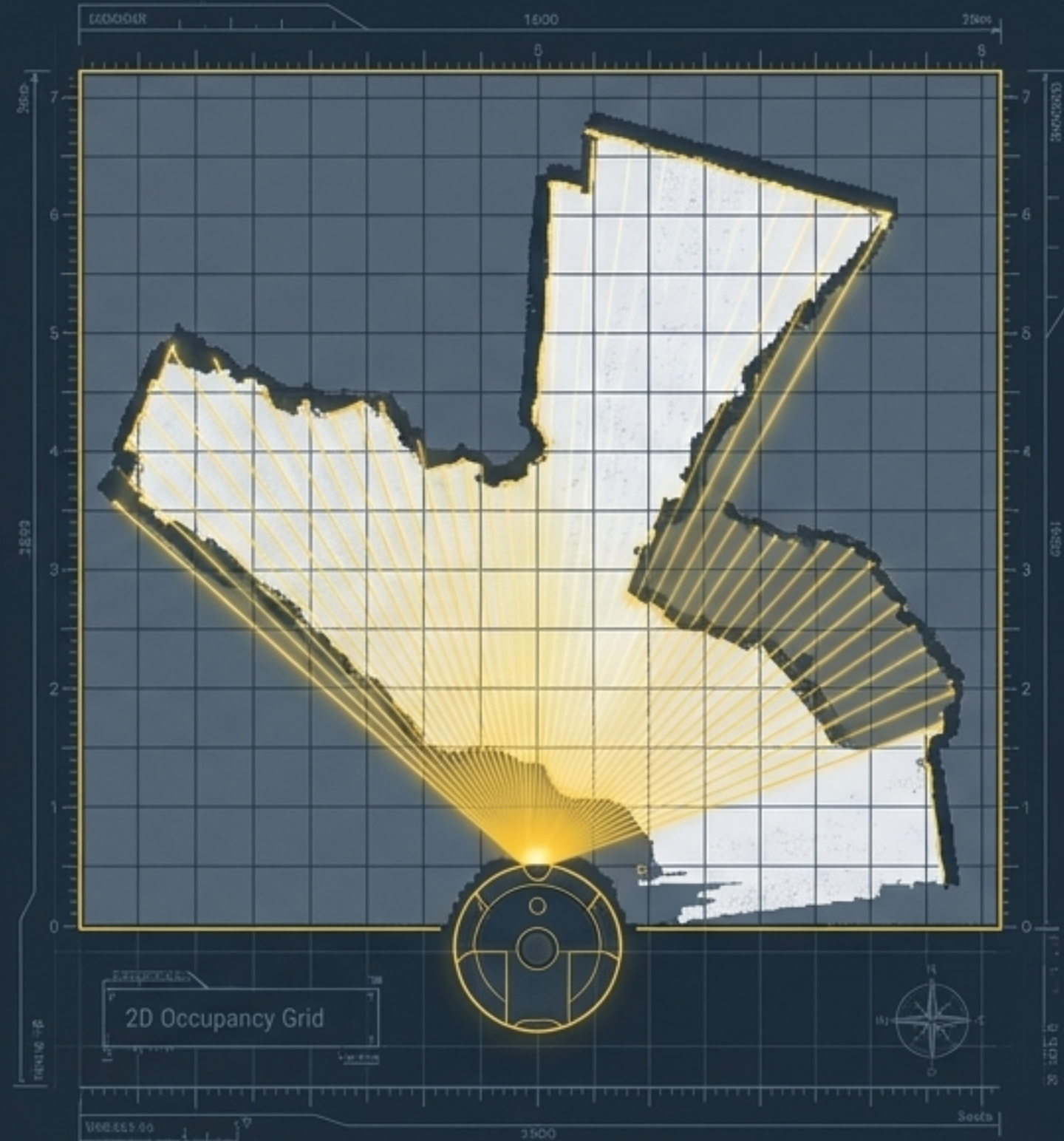
- 特色：視覺慣性里程計 (VIO) 與事件相機 (Event Camera)。
- 專題：積木式期末專題 - 逐週手刻特徵提取、匹配、三角測量，最終拼裝成一條完整的視覺里程計管線。



Equipment Card

Bonn / Freiburg：機率建圖 發源地與自學神壇

- **指揮官**：Cyrill Stachniss / Wolfram Burgard
- **主修武器**：極其系統化、循序漸進的機率機器人學。
- **獨門絕技**：佔據格建圖 (Occupancy Grid)、RBPF 粒子濾波、Gmapping 演算法。
- **開源寶庫**：全球公認「最適合自學入門」的 YouTube 完整課程。累積數百支影片，搭配生動動畫與板書，大幅降低進入門檻。



知識星圖總覽：五校 SLAM 課程對比矩陣

學校 / 課程	切入角度	代表特色	開源神兵
MIT 16.485 VNAV	幾何與最佳化	流形最佳化、無人機專題	OCW 完整講義與作業
CMU 16-833	機率推論	因子圖、iSAM / GTSAM	歷年課綱與閱讀清單
Stanford AA274A	系統整合	ROS 全堆疊、期末整合	課程網站與公開講義
ETH / UZH	行動機器人 / 視覺 VIO	經典教科書、積木式 VO 專題、事件相機	edX MOOC / ROVIO / OKVIS 等開源無人機定位基建
Bonn / Freiburg	機率建圖	Gmapping 演算法、RBPF	YouTube 全公開系列影片

揭密：隱藏在各校背後的「通用知識管線」



全球佔位圖：大師們各司其職，拼湊完整版圖



核心洞察：沒有一門課能把所有細節教透。頂尖大學的策略是「單點擊破」，這正是我們需要這張地圖的原因。

從課堂作業到主宰產業：GTSAM 的故事

理論與課堂 (The Theory)

```
#include <gtsam/nonlinear/NonlinearFactorGraph.h>
#include <gtsam/nonlinear/Values.h>
#include <gtsam/inference/Symbol.h>

using namespace gtsam;

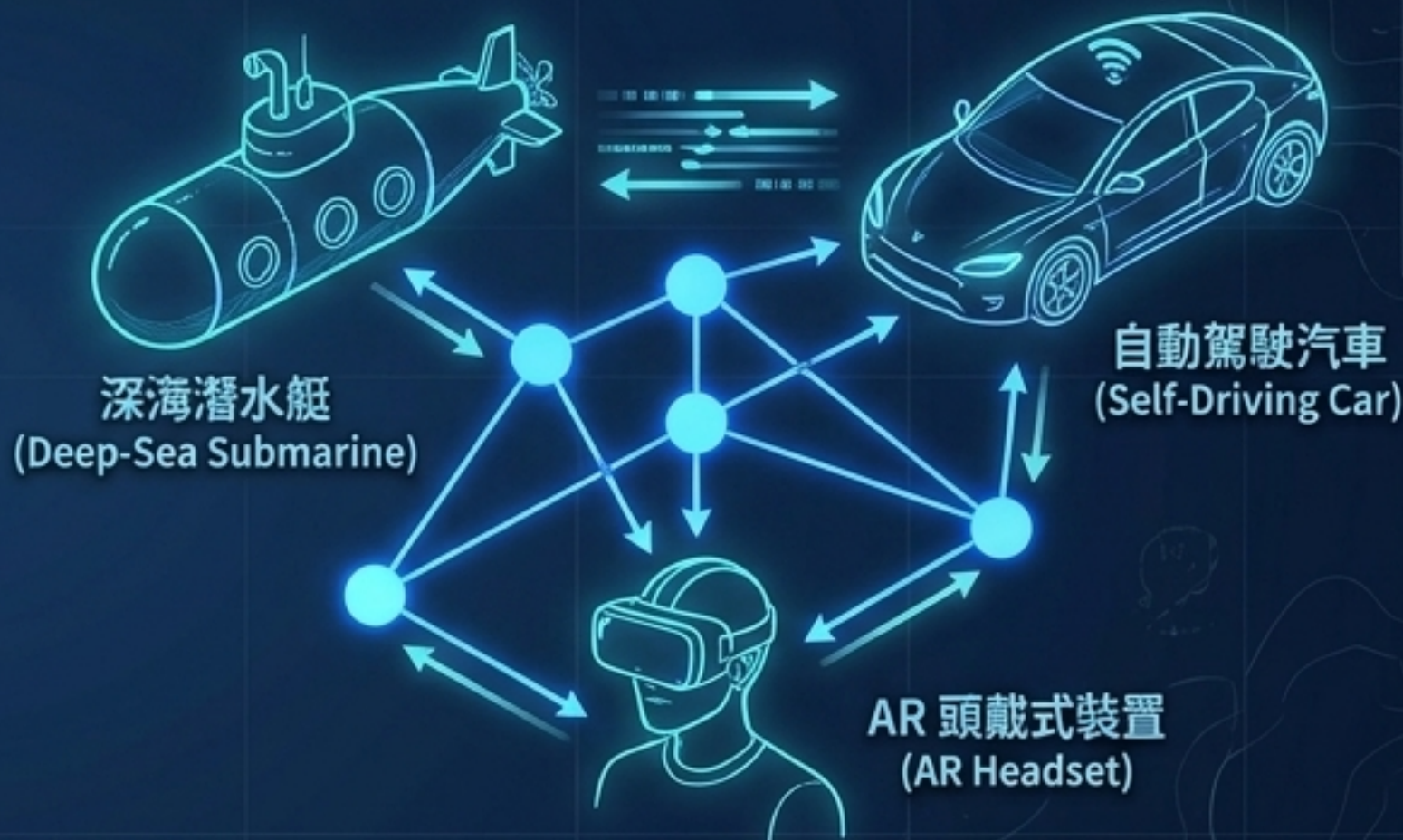
int main() {
    NonlinearFactorGraph graph;
    Values initialEstimate;

    // Add factors...
    // Add initial values...

    LevenbergMarquardtOptimizer optimizer(graph, initialEstimate);
    Values result = optimizer.optimize();
    return 0;
}
```

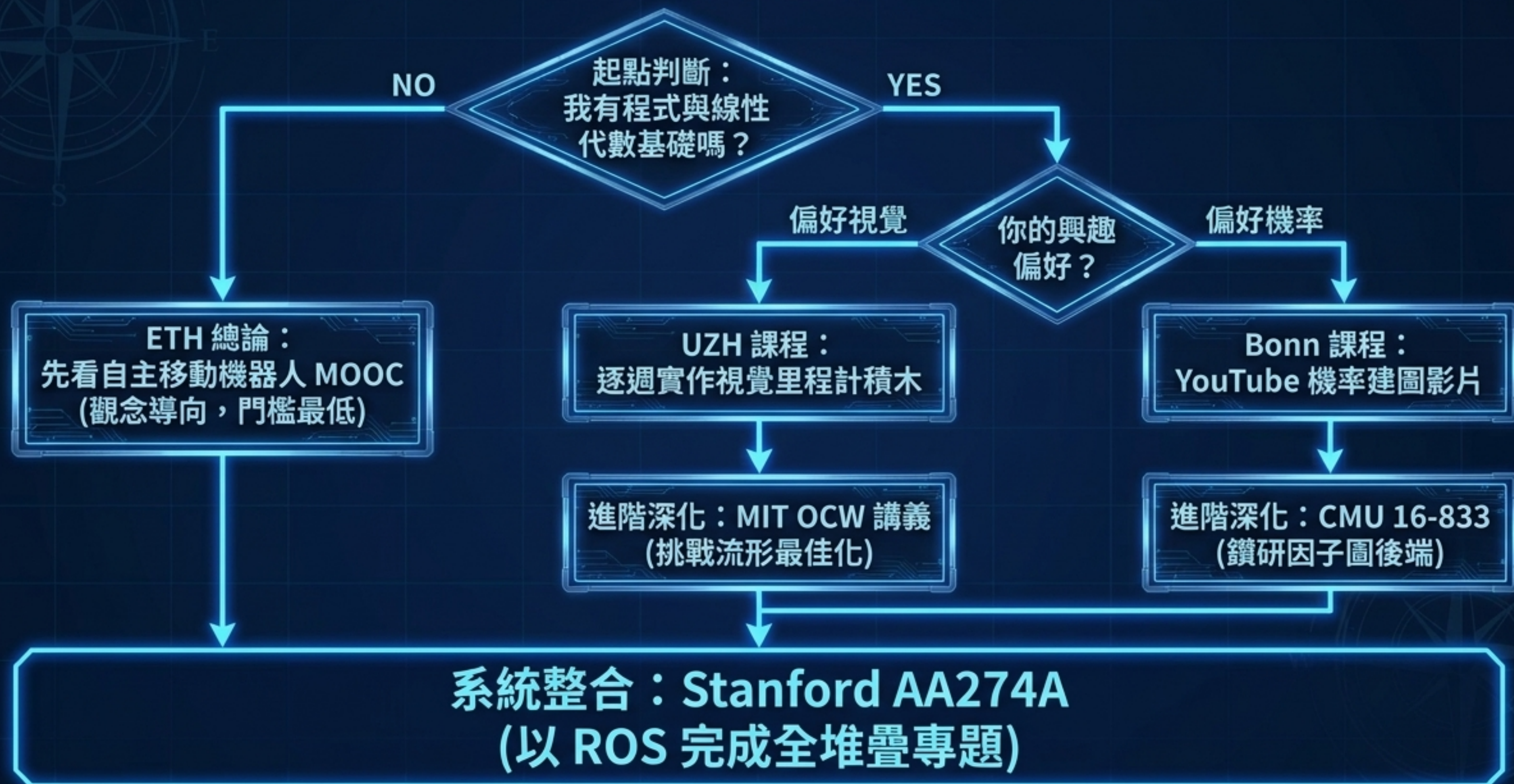
因子圖求解器
(Factor Graph Solver)

現實與產業 (The Reality)



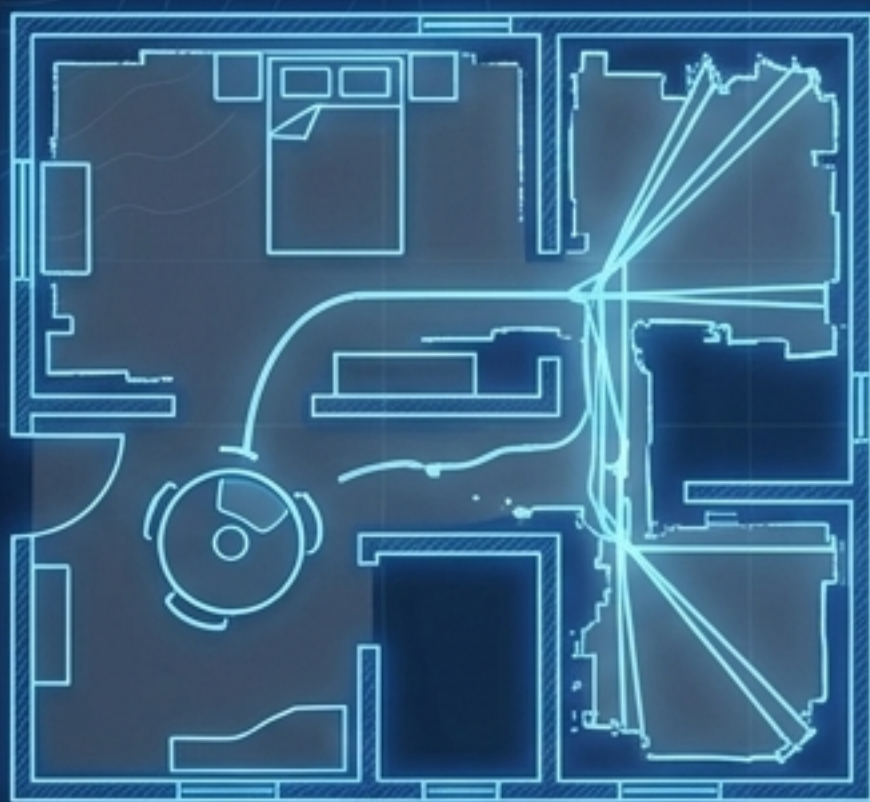
- 在 CMU 16-833 課堂上，學生被要求親手實作「因子圖求解器」。
- 教授們將這些理論包裝成高效、開源的 C++ 工具箱：GTSAM。
- 核心啟示：你今晚寫下的課堂程式碼，就是未來世界自動駕駛與 AR 產業的基礎建設。

你的 SLAM 導航決策樹：找出專屬起點



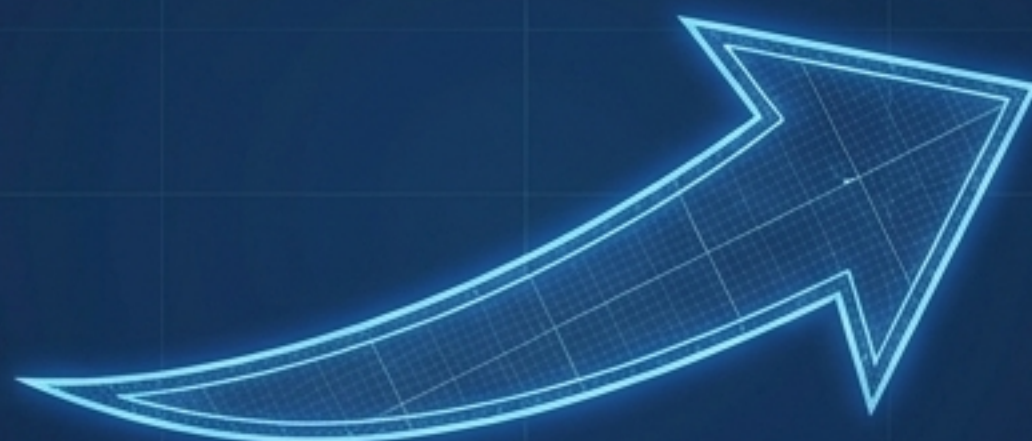
在地打底，國際接軌：克服語言與數學雙重門檻

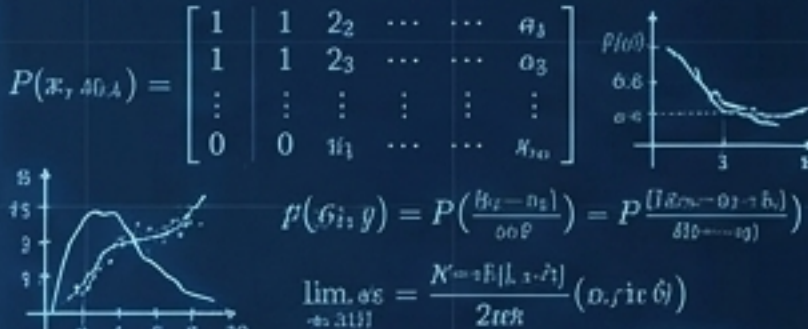
痛點解法：不要直接啃生硬
原文書。先實作，再聽懂。



在地打底 - Local Grounding

1. 建立直覺：先用繁體中文教材與熟悉的教室小車跑完 Gmapping 實作，獲取成就感。



$$\begin{aligned} \text{Probability} &= P(B_{1:t} | (B, \theta)) = P(R_{1:t}) e^{-\theta \cdot \sum_{i=1}^t R_i} \cdot h^t(z) \\ &= P(\tilde{p}_{1:t}(x, y)) = \theta \cdot \sum_{i=1}^t \log \theta_i \cdot \exp \left[\frac{\partial \log p(x)}{\partial \theta} \right] \\ P(x, y | A) &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2_2 & \cdots & \cdots & \theta_1 \\ 1 & 1 & 2_3 & \cdots & \cdots & \theta_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 1_1 & \cdots & \cdots & \theta_{10} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$p(G_i, y) = P\left(\frac{G_i - n_i}{\sigma \sqrt{p}}\right) = P\left(\frac{[I_{G_i} - 0.2 \cdot \sqrt{p_i}]}{\sqrt{p_i} \cdot \sqrt{p_i}}\right)$$
$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{N(\theta; \mu, \sigma^2)}{2\pi\sigma} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{\theta^2}{2\sigma^2}\right)$$

Prof. Stachniss's lectures
on Particle Filters

國際接軌 - Global Integration

2. 延伸挑戰：帶著實體操作的經驗，直接切入國際大師的 YouTube 原文推導，讓抽象數學瞬間「看得見」。

裝備清單：地圖已在手中，準備啟航

[MIT OCW] 16.485: Visual Navigation for Autonomous Vehicles (完整講義與作業)

[CMU Site] 16-833: Robot Localization and Mapping (歷年課綱清單)

[Stanford ASL] AA274A: Principles of Robot Autonomy (全堆疊講義)

[ETH edX / UZH RPG] Autonomous Mobile Robots / Vision Algorithms (MOOC 與積木專題)

[YouTube] Cyrill Stachniss: Robot Mapping Course (數百支手寫推導入門影片)

學習 SLAM 的門檻早已不再是「能否考進名校」，而是「你有沒有這張地圖與持續的毅力」。世界級的寶庫已經敞開大門，現在，開始你的導航。